

Roll No

EC-604 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Microcontroller and Embedded System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write about the following terms : 7

i) Baud Rate

ii) SBUF Register

iii) SCON Register

निम्नलिखित शब्दों के बारे में लिखें।

i) बॉड दर

ii) SBUF रजिस्टर

iii) SCON रजिस्टर

b) Draw and explain the schematic of ADC interfacing with 8051. 7

8051 के साथ ADC इंटरफेसिंग का आरेख बनाएँ और समझाइए।

EC-604 (A) (GS)

PTO

2. a) Assume the crystal frequency as 11.0592 MHz and generate a square wave of the frequency 1KHz at pin P2.3, use timer 0 in mode 1. 7

क्रिस्टल आवृत्ति 11.0592 मेगाहर्ट्ज मान ले और पिन P2.3 पर 1KHz आवृत्ति की एक वर्ग तरंग उत्पन्न करें, मोड 1 में टाइमर 0 का उपयोग करें।

b) What is the role of Rs. 232 in data transmission? What are the main signals used as handshaking signals? 7

डेटा ट्रांसमिशन में Rs. 232 की क्या भूमिका है? हैंडशेकिंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य सिग्नल क्या हैं?

3. a) Draw and explain the functional block diagram of 8096 microcontroller. 8

8096 माइक्रोकंट्रोलर का कार्यात्मक ब्लॉक आरेख बनाइए और समझाइए।

b) What are the common features of 8096 microcontroller? 6

8096 माइक्रोकंट्रोलर की सामान्य विशेषताएँ क्या हैं?

4. a) Write about the different addressing modes of 8096 microcontroller. 7

8096 माइक्रोकंट्रोलर के विभिन्न एड्रेसिंग मोड के बारे में लिखें।

b) Write about the control and status register of 8096 microcontroller. 7

8096 माइक्रोकंट्रोलर के नियंत्रण और स्थिति रजिस्टर के बारे में लिखें।

EC-604 (A) (GS)

5. a) What is Embedded system? What are its common applications? 6
 एम्बेडेड सिस्टम क्या है? इसके सामान्य अनुप्रयोग क्या हैं?
- b) Differentiate between general computing system and embedded system. 8
 सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम के बीच अंतर बताइए।
6. a) Write about the characteristics and attributes of embedded system. 8
 एम्बेडेड सिस्टम की विशेषताओं और गुणों के बारे में लिखें।
- b) What is general purpose processor and application specific processor? 6
 सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर और अनुप्रयोग विशिष्ट प्रोसेसर क्या है?
7. a) Differentiate between Von Neumann architecture and Harvard architecture. 7
 वॉन न्यूमैन वास्तुकला और हार्वर्ड वास्तुकला के बीच अंतर बताइए।
- b) Compare the RISC and CISC architecture. 7
 RISC और CISC आर्किटेक्चर की तुलना करें।
8. a) What is Watchdog timer? How to utilize the concept of timer and counter? 7
 वॉचडॉग टाइमर क्या है? टाइमर और काउंटर की अवधारणा का उपयोग कैसे करें?
- b) What is Interrupt? How microprocessor checks for the coming interrupt? What are different types of it? 7
 इंटरप्ट क्या है? माइक्रोप्रोसेसर आने वाले इंटरप्ट की जाँच कैसे करता है? इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं?
